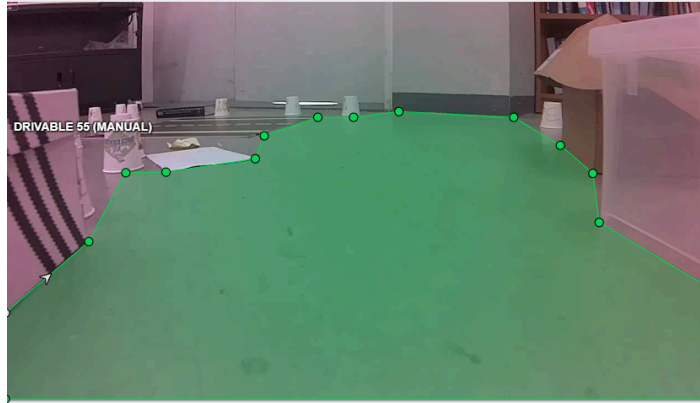


자동차 임베디드 AI 최종 보고서

이름	김민성		
학번	2021011803	학과	미래자동차공학과
Your Own Problem			
목표 설정 및 설계	[목표 설정: 오프로드 주행] - 도로 타일 외에 ‘사람이라면 인식 가능한’ 길이 있는 경우 따라갈 수 있도록 한다 - 종이컵, 책 등 다양한 장애물을 통해 가이드를 설치하고, 막다른 길이 있는 경우 주행을 종료한다 - 목표물을 발견하는 경우 필요한 동작을 수행하고 복귀한다 (동작: 목표물이 사라질 때까지 대기) [해결 방법] - 기존의 차선 인지 모델을 drivable area segmentation 모델로 변경하고, offset을 추출하여 주행한다.		
데이터 수집 및 라벨링	[데이터 수집] - 약 5가지 시나리오에 대해 손으로 자동차를 이동시키며 데이터를 수집 - 3FPS로 우측 카메라 프레임을 추출하여 1,392개 프레임을 확보함 - 실제 Task에서 구상한 도로만 학습시키기 보다 구성을 다르게 하며 여러 트랙에서 데이터를 수집함으로써, 일반화하기 위해 노력하였다. 예시) 		

[라벨링]

- CVAT 사이트를 이용하여 총 657장을 라벨링 (인당 약 200장)
- 모델 성능을 위하여 사전에 라벨링 원칙을 공유하고 작업을 진행하였다.



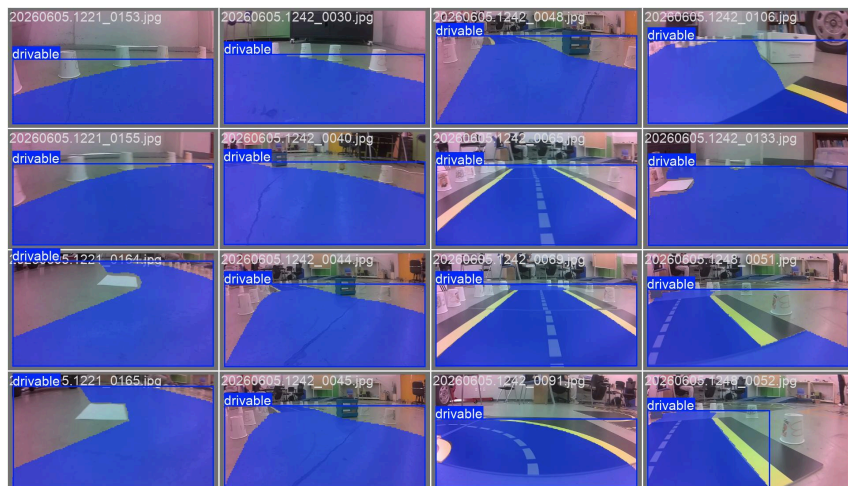
- 도로: 실선 내부만 라벨링
- 장애물: 라벨링 하면 안됨
- 빈 공간인데 로버가 가지 않을 것같은 방향은 라벨링 X
- 라벨링 시 대충 좌측 하단과 우측 하단으로 이어지도록

-> 실제 구현에서는 여러 객체를 분리하는 것이 성능을 저하할 것으로 예상하여, 도로와 drivable area 라벨을 통합하였다.

(장애물은 제거. 어차피 drivable로만 가기 때문에 장애물을 분류할 필요가 없음)

모델 학습

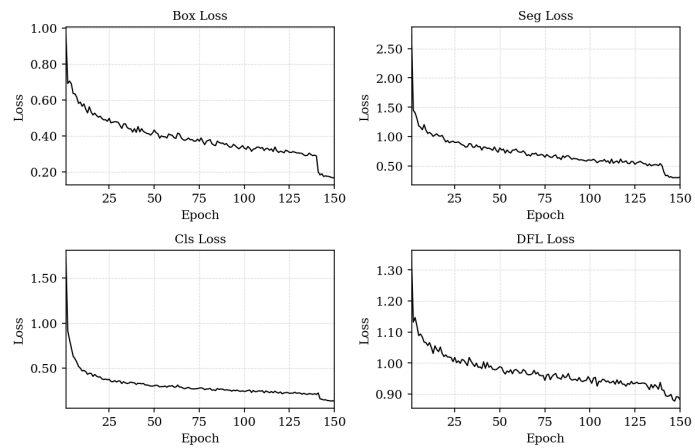
- 총 3개의 모델(11n, 26n, 26s)을 이용하여 학습을 진행해 보았다.
- 그 중 yolo8n-seg가 가장 좋은 성능을 보였다.



- 1열 3, 4행 validation 결과를 확인해보면, 양쪽 다 길로 인식할 수 있음에도 불구하고 컵이 있는 쪽을 길로 인식하는 모습을 보인다.
- 이는 사람의 판단을 고려하여 drivable area를 지정하였기 때문으로 원하는 결과이다.

- 종이컵을 많이 사용했기 때문에 여러 후보가 있는 경우, 종이컵으로 강하게 끌려간다. 그러나 설계당시 종이 컵을 '러버콘'과 같은 명확한 가이드로 가정하였기 때문에 바람직한 결과이다.

Training Loss Curves (YOLOv8n-seg)



- 학습이 진행되는 모습을 보면 모두 안정적으로 감소하는 것을 확인할 수 있다.

[설계]

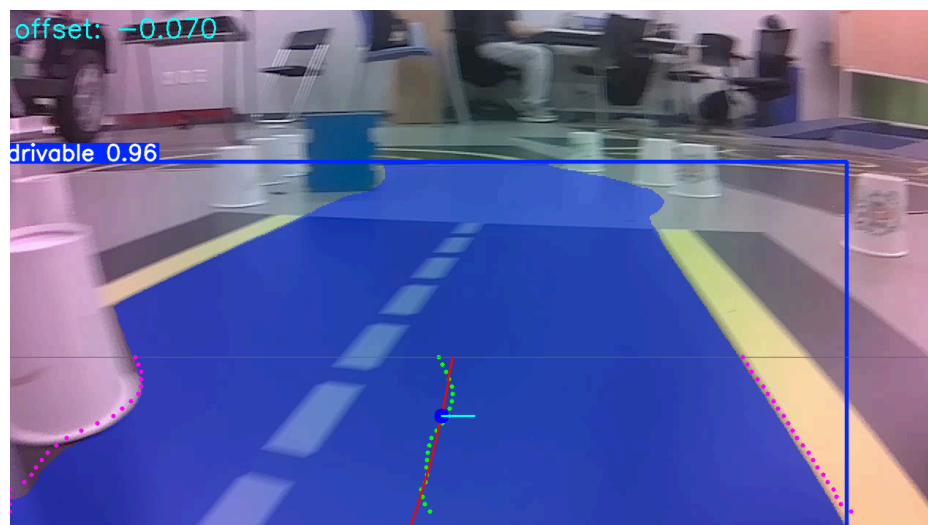
차선 모델을 segmentation으로 변경하였기 때문에 offset을 추출하기 위한 중간 단계를 설계한 필요가 있다. 처음 후보로는 아래 두 가지가 있었다.

1. segmentation 영역의 양쪽에 선을 그린 후, 중간에 해당하는 선을 추종
2. 각 y별로 segmentation 영역의 평균 x 값에 점을 찍은 후 line fitting

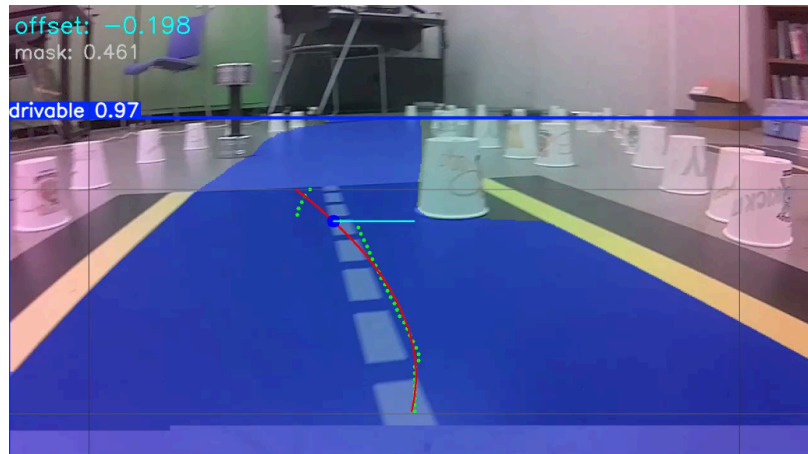
두가지를 테스트해 본 결과, 2번이 더 의도에 맞게 동작하여 사용하기로 결정하였다.

[결과: 1번]

OFFSET
추출 로직



[결과: 2번]



[핵심 파라미터]

- ROI: drivable 바운딩박스 중 상단과 하단을 일부 제외
(바운딩박스의 하단과 상단은 노이즈가 생기기 쉽다)
- OFFSET_TARGET: 피팅된 선의 어떤 y 에서 offset을 추출할 것인지

[전체 Task review]

1. Offroad로 진입 후 주행
2. 목표물을 발견하면 접근하여 사라질 때까지 대기 (기존 YOLO 활용)
3. 사라지는 것을 확인하면 유턴 후 복귀

[구현]

이전 프로젝트에서 판단로직이 FSM 기반으로 잘 설계되어 있었기 때문에, 이 코드를 기반으로 위의 태스크를 수행하도록 수정하는 부분을 팀원이 진행 해주었다. 이전에 사용하던 카운터 로직 또한 적극적으로 사용하여 노이즈를 줄였다.

- OFFROAD, EOR(End-of-Road), PACKET(목표물) 등의 state 추가
- 기존의 차선 모델을 segmentation 모델로 변경
- YOLO의 정지 표지판을 재사용하여 packet을 추적하는 로직 설계

[오프로드 진입 조건]

처음 오프로드로 진입하는 경우(1)와 목표물에서 유턴하여 돌아오는 경우(2)는 강제로 회전을 시작한 이후, 길처럼 보이는 부분이 발견되면 따라가도록 설계할 필요가 있었다. 이때 segmentation 중 상단 부분 (ROI지정)이 일정 폭 이하로 줄어드는 경우 길로 인식하게끔 설계하였고, 이 부분 또한 팀원이 진행해주었다.

판단, 제어 로직
구현 및 튜닝

달성 여부 및 한계점	drivable area를 인지하는 모델이 깔끔하게 학습되어, 의외로 수월하게 프로젝트 목표를 달성할 수 있었다. 프로젝트 중 발견하였지만, 시간 관계상 해결하지 못했던 문제는 아래와 같다. 1. YOLO를 재사용하였기 때문에 종이컵의 빨간 부분을 ‘정지 표지판’ (현재 PACKET인지에 사용)으로 오인지 하는 상황이 발생했다. 2. 곡률이 매우 심한 코너에 가는 경우 빠르게 회전하지 못하면, 벽을 바라봄으로 drivable area가 사라진다. -> 모멘텀을 추가해 해결하는 방법을 생각해보았지만, 벽에 충돌할 가능성이 생긴다. 3. 여러 drivable area가 존재하는 경우 우선 순위를 결정하지 못한다. -> 현재는 오직 라벨링의 편향을 이용해서 가장 가능성이 높은 것을 따라가도록 설계하였다. 그러나 실제 적용에서는 매핑을 통해 어떤 길로 진행할지 선택할 필요가 있다. 4. EOR에 진입하였지만 도로를 찾지 못하는 경우 무한 회전을 한다 (3번과 동일하게 해결 가능) 5. 평활지에서 목표물까지 주행하는 경우 drivable에만 의존하므로 무한 직진한다. -> drivable한 영역으로 진행하면서도, 목표물이나 경로를 목표로하는 통합적 인지를 설계할 필요가 있다.
------------------------	--